



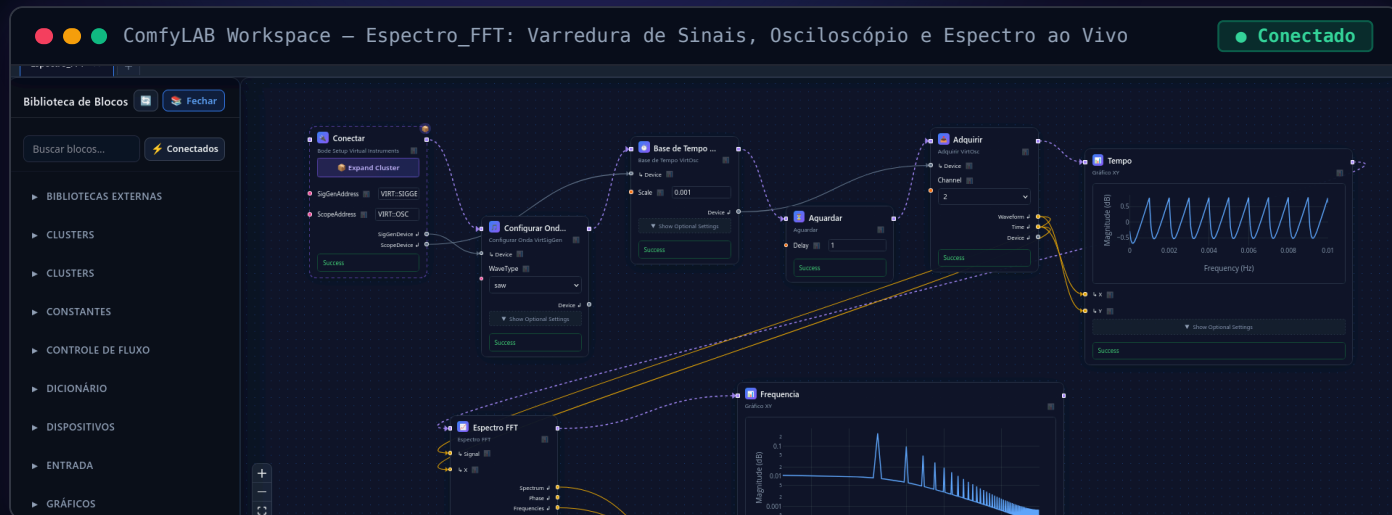
Ambiente Visual de Programação por Blocos para Automação de Laboratórios Experimentais

100% Gratuito & Aberto

Controle VISA / SCPI

Desligamento Preventivo

Windows • Linux • macOS



Projetado para a realidade das nossas bancadas: Conhecendo de perto as dificuldades da pesquisa experimental — como semanas gastas escrevendo scripts complexos, perda de rotinas sem documentação com a rotatividade de alunos e barreiras de licenças comerciais proprietárias —, a equipe de **Eletrônica e Instrumentação do IFGW (GATE/EIT)** desenvolveu o ComfyLAB para simplificar a automação científica.

Programação Visual

Monte rotinas completas ligando blocos funcionais com fios virtuais na tela. Acessível para estudantes e pesquisadores sem domínio prévio de programação.

Arrastar & Soltar

Sem Sintaxe Oculta

Controle Universal VISA

Reconhecimento automático e comunicação via USB, GPIB, Ethernet e Serial (protocolos VISA/SCPI). Compatível com equipamentos de bancada universais.

Keysight

Keithley

Rigol

Thorlabs

Segurança da Bancada

Rotinas de corte e desligamento automático preventivo em caso de erro ou parada do experimento (protegendo lasers, fontes de tensão e amostras sensíveis).

Proteção Ativa

Fail-Safe Preventivo

Gráficos em Tempo Real

Visualização imediata de múltiplos traços simultâneos e espectros na tela, com persistência, eixos configuráveis e exportação direta para CSV e HDF5.

Múltiplos Traços

Streaming ao Vivo

Extensibilidade Total

Facilmente extensível com blocos em Python, C#, Rust, Julia, R, Octave e mais, além de bibliotecas dinâmicas C/C++ (.dll/.so) e controladores ActiveX/COM.

13+ Linguagens

C/C++ DLLs

ActiveX/COM

100% Livre & Gratuito

Sem custos de licença nem restrições de instalação. Livre para uso em quantos computadores de bancada forem necessários no laboratório.

Licença GPL-3.0

Ciência Aberta

Comece a Medir em Poucos Minutos

```
$ pip install comfylab && comfylab
```

Disponível também como executável portátil (zero dependências) no GitHub Releases para Windows, Linux e macOS.

Tem um equipamento específico no seu laboratório?

O ComfyLAB é construído por experimentalistas para experimentalistas. Se o seu grupo de pesquisa na UNICAMP possui equipamentos específicos, rotinas que gostaria de integrar ou interesse em uma demonstração prática, entre em contato: gateeit@unicamp.br.



ACESSE O SITE & GUIA PDF
gateeit-ifgw.github.io/ComfyLAB